Giảng viên ra đề: **Người phê duyệt:**

....

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học	III	2022-2023
		Ngày thi	16/07/2023	
	Môn học	Môn Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	1677

- *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi.*
- *Mỗi câu đúng được 5/9 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1/9 điểm, câu không chọn không tính điểm.*
- *Các phương án số đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.*
- *Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.*

Cho hàm số $f(x,y) = \dfrac{12}{\ln(x^2+y^2-2x+2y)}$. ***Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 3.***

Câu 1. (L.O.1) Điểm nào dưới đây không thuộc miền xác định của f?

A. $(2,1)$ **B.** $(1,-1)$ **C.** $(3,0)$ **D.** $(3,-1)$ **E.** $(0,1)$

Câu 2. (L.O.1) Đường mức $f(x,y) = 6$ là:

A. Đường tròn tâm $I(1,-1)$ bán kính $R = \mathrm{e}$

B. Đường tròn tâm $I(1,1)$ bán kính $R = \sqrt{\mathrm{e}^2+2}$

C. Đường tròn tâm $I(1,1)$ bán kính $R = \mathrm{e}$

D. Đường tròn tâm $I(1,-1)$ bán kính $R = \sqrt{\mathrm{e}^2+1}$

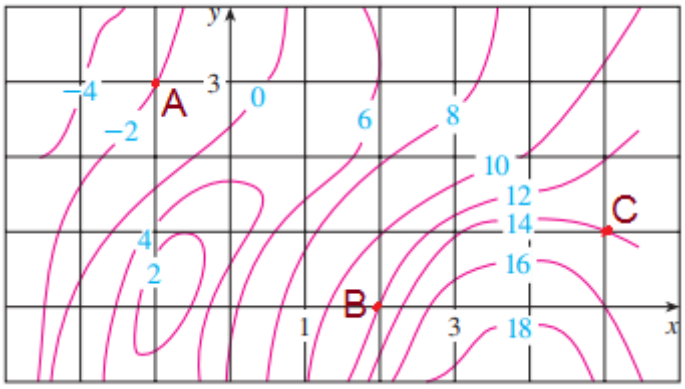
E. Đường tròn tâm $I(1,-1)$ bán kính $R = \sqrt{\mathrm{e}^2+2}$

Câu 3. (L.O.1) Giá trị của $f_y(0,1)$ là:

A. $\dfrac{-48}{3\ln 3}$ **B.** $\dfrac{-24}{3\ln 3}$ **C.** $\dfrac{-24}{3\ln^2 3}$

D. $\dfrac{-48}{3\ln^2 3}$ **E.** Một đáp án khác

Cho bản đồ đường mức của hàm số f ***với 3 điểm*** A, B, C ***trên bản đồ và cho 2 vector*** $\boldsymbol{u} = (1,-1), \boldsymbol{v} = (-1,1)$ ***Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 4 đến Câu 6.***



Câu 4. (L.O.1) Tìm câu trả đúng khi tính $f(A) + f(B) - f(C)$.

A. 0 **B.** 24 **C.** -4 **D.** 6 **E.** -6

Câu 5. (L.O.1) Tìm khẳng định đúng:

A. $\frac{\partial f}{\partial x}(A) < 0$ **B.** $\frac{\partial f}{\partial x}(B) < 0$ **C.** $\frac{\partial f}{\partial y}(C) > 0$

D. $\frac{\partial f}{\partial y}(B) > 0$ **E.** Các câu khác sai.

Câu 6. (L.O.1) Tìm khẳng định đúng:

A. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(B) > 0$ **B.** Các câu khác sai. **C.** $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(A) < 0$

D. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(C) > 0$ **E.** $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(B) > 0$

Sức cản của máu chảy qua động mạch có bán kính r và chiều dài L (cùng tính bằng centimet) được tính bởi $R(r, L) = 0.08Lr^{-4}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 7 đến Câu 8.

Câu 7. (L.O.1) Tốc độ thay đổi sức cản của máu chảy qua động mạch theo bán kính r khi động mạch có bán kính là 0.47 cm và chiều dài động mạch là 4.2 cm là (bỏ qua đơn vị tính):

A. -58.6017 **B.** -12.9451 **C.** Các câu khác sai

D. 1.6395 **E.** 3.4882

Câu 8. (L.O.1) Dùng vi phân để ước tính sự thay đổi sức cản của máu chảy qua đoạn động mạch như trong câu 7 sang đoạn động mạch bán kính giảm đi 0.0047 cm và chiều dài tăng 0.084 cm (bỏ qua đơn vị tính).

A. Tăng 0.3718 **B.** Một đáp án khác **C.** Tăng 0.4131

D. Giảm 0.3718 **E.** Giảm 0.4131

Cho mặt cong S có phương trình $2x^2 + y^2 - 8z^2 - 2x - 4z + 8 = 0$ (1). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 9 đến Câu 11.

Câu 9. (L.O.1) Mặt cong S là một

A. Paraboloid Hyperbolic **B.** Nón bậc 2 **C.** Hyperboloid 1 tầng

D. Paraboloid Elliptic **E.** Hyperboloid 2 tầng

Câu 10. (L.O.1) Nếu $z = z(x, y)$ là hàm ẩn xác định từ phương trình (1) sao cho $z(1, 0) = \frac{\sqrt{17} - 1}{4}$, thì giá trị của $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0)$ là:

A. -0.1213 **B.** 0.1213 **C.** -0.1091

D. Một đáp án khác **E.** 0.1091

Câu 11. (L.O.1) Gọi $\mathbf{u}$ là vector pháp tuyến của S tại điểm $\left(1, 0, \frac{\sqrt{17} - 1}{4}\right)$ và góc giữa $\mathbf{u}$ và vector chỉ phương trục Ox là góc tù, $\mathbf{u}$ là vector nào dưới đây?

A. $\left(2, 0, -4\sqrt{17}\right)$ **B.** $\left(2, 0, 4\sqrt{17}\right)$ **C.** $\left(-2, 0, 4\sqrt{17}\right)$

D. Một đáp án khác **E.** $\left(-2, 0, -4\sqrt{17}\right)$

Một công ty sản xuất 2 sản phẩm mới A và B. Ước tính nếu mỗi tháng sản xuất và bán ra x sản phẩm A và y sản phẩm B thì lợi nhuận thu về mỗi tháng là
$P(x, y) = -x^2 - y^2 + 6x + 27y + xy - 62$ ***(triệu đồng). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 12 đến Câu 13.***

Câu 12. (L.O.1) Để tối đa hóa lợi nhuận, mỗi tháng công ty cần sản xuất và bán ra số lượng sản phẩm A, B lần lượt là:

A. $20, 13$ **B.** $13, 20$ **C.** $60, 58$

D. Một kết quả khác **E.** $58, 60$

Câu 13. (L.O.1) Lợi nhuận mỗi tháng trên 2 loại sản phẩm A, B của công ty tối đa là:

A. Một đáp án khác **B**. 150.5 triệu đồng **C**. 247 triệu đồng

D. 308.2 triệu đồng **E**. 253 triệu đồng

Cho $f(x,y) = 4x + 2y$ ***và ellipse*** $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{25} = 1$***. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 14 đến Câu 15.***

Câu 14. (L.O.1) Khi dùng nhân tử Lagrange để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f trên ellipse này, ta tìm được các điểm nghi ngờ nào dưới đây?

A. $\left(\dfrac{64}{\sqrt{356}}, \dfrac{50}{\sqrt{356}}\right), \left(-\dfrac{64}{\sqrt{356}}, -\dfrac{50}{\sqrt{356}}\right), \left(\dfrac{64}{\sqrt{356}}, -\dfrac{50}{\sqrt{356}}\right), \left(-\dfrac{64}{\sqrt{356}}, \dfrac{50}{\sqrt{356}}\right)$

B. $\left(\dfrac{16}{\sqrt{29}}, -\dfrac{10}{\sqrt{29}}\right), \left(-\dfrac{16}{\sqrt{29}}, \dfrac{10}{\sqrt{29}}\right)$

C. $\left(\dfrac{16}{\sqrt{29}}, \dfrac{10}{\sqrt{29}}\right), \left(-\dfrac{16}{\sqrt{29}}, -\dfrac{10}{\sqrt{29}}\right)$

D. $\left(\dfrac{64}{\sqrt{356}}, \dfrac{50}{\sqrt{356}}\right), \left(-\dfrac{64}{\sqrt{356}}, -\dfrac{50}{\sqrt{356}}\right)$

E. $\left(\dfrac{64}{\sqrt{356}}, -\dfrac{50}{\sqrt{356}}\right), \left(-\dfrac{64}{\sqrt{356}}, \dfrac{50}{\sqrt{356}}\right)$

Câu 15. (L.O.1) f đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên ellipse lần lượt tại 2 điểm:

A. $\left(\dfrac{64}{\sqrt{356}}, \dfrac{50}{\sqrt{356}}\right), \left(-\dfrac{64}{\sqrt{356}}, -\dfrac{50}{\sqrt{356}}\right)$

B. $\left(\dfrac{16}{\sqrt{29}}, \dfrac{10}{\sqrt{29}}\right), \left(-\dfrac{16}{\sqrt{29}}, -\dfrac{10}{\sqrt{29}}\right)$

C. $\left(\dfrac{16}{\sqrt{29}}, -\dfrac{10}{\sqrt{29}}\right), \left(-\dfrac{16}{\sqrt{29}}, \dfrac{10}{\sqrt{29}}\right)$

D. $\left(\dfrac{64}{\sqrt{356}}, -\dfrac{50}{\sqrt{356}}\right), \left(-\dfrac{64}{\sqrt{356}}, \dfrac{50}{\sqrt{356}}\right)$

E. $\left(-\dfrac{64}{\sqrt{356}}, -\dfrac{50}{\sqrt{356}}\right), \left(\dfrac{64}{\sqrt{356}}, \dfrac{50}{\sqrt{356}}\right)$

Cho $f(x,y) = |y - x + 1|$***, và hình chữ nhật*** $D = [0,8] \times [-1,2]$ ***trong mặt phẳng*** Oxy***. Đường thẳng*** $y - x + 1 = 0$ ***chia miền*** D ***thành 2 phần:*** D_1 ***phía trên và*** D_2 ***phía dưới đường thẳng. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 16 đến Câu 18.***

Câu 16. (L.O.1) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính $\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$?

A. $\int\limits_{-1}^{2} \mathrm{d}y \int\limits_{y+1}^{0} (x - y + 1)\mathrm{d}x$ **B**. Một kết quả khác **C**. $\int\limits_{-1}^{2} \mathrm{d}y \int\limits_{0}^{y+1} (x - y - 1)\mathrm{d}x$

D. $\int\limits_{-1}^{2} \mathrm{d}y \int\limits_{0}^{y+1} (y - x + 1)\mathrm{d}x$ **E**. $\int\limits_{-1}^{2} \mathrm{d}y \int\limits_{y+1}^{0} (y - x + 1)\mathrm{d}x$

Câu 17. (L.O.2) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính $\iint\limits_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$?

A. $\int\limits_{-1}^{2} \mathrm{d}y \int\limits_{y+1}^{8} (y - x + 1)\mathrm{d}x$ **B**. $\int\limits_{-1}^{2} \mathrm{d}y \int\limits_{y+1}^{8} (x - y - 1)\mathrm{d}x$ **C**. $\int\limits_{-1}^{2} \mathrm{d}y \int\limits_{8}^{y+1} (x - y + 1)\mathrm{d}x$

D. $\int\limits_{-1}^{2} \mathrm{d}y \int\limits_{8}^{y+1} (x - y - 1)\mathrm{d}x$ **E**. Một đáp án khác

Câu 18. (L.O.2) Giá trị $\iint\limits_{D} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ là:

A. Một đáp án khác **B**. 141 **C**. 60
D. 69 **E**. 132

1 B

2 E

3 D

4 C

5 E

6 A

7 A

8 C

9 E

10 B

11 C

12 B

13 C

14 D

15 A

16 D

17 B

18 D